

00148 – CHIMICA ORGANICA

Anno Accademico 2025/2026

Docente: Luca Gentilucci	Crediti formativi: 8	SSD: CHIM/06	Lingua di insegnamento: Italiano
Moduli: Luca Gentilucci (Modulo 1) Giulio Bertuzzi (Modulo 2) Giulio Bertuzzi (Modulo 3)			
Modalità didattica: Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 1); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 2); Lezioni in presenza (totalmente o parzialmente) (Modulo 3)			
Campus: Bologna			
Corso: Laurea in Biotecnologie (cod. 6618)			

Conoscenze e abilità da conseguire

Al termine del corso, lo studente acquisisce le nozioni fondamentali sulla struttura e le proprietà dei composti organici, con particolare riguardo alle sostanze organiche naturali e di interesse biochimico. Sulla base della reattività dei principali gruppi funzionali, è in grado di tracciare la sintesi di nuovi composti. Approfondisce gli argomenti trattati mediante esercizi, applicati sperimentalmente nel corso di esercitazioni pratiche in laboratorio. Al termine del laboratorio, lo studente possiede le conoscenze tecnico-pratiche per eseguire reazioni di sintesi, incluso il riconoscimento di composti organici.

Contenuti

Introduzione. Ripasso dei concetti seguenti:

Modello di legame di Lewis. Formazione di un legame chimico. Elettronegatività e legami chimici. Strutture di Lewis di ioni e molecole covalenti. Carica formale. Eccezioni alla regola dell'ottetto. Angoli di legame e forma delle molecole. Gruppi funzionali. Isomeri strutturali. Teoria della risonanza. La forma degli orbitali atomici. Legame di valenza e legame covalente. Formazione di un legame covalente per sovrapposizione di orbitali atomici. Ibridizzazione degli orbitali atomici. Approccio dell'orbitale molecolare al legame covalente. Formazione di orbitali molecolari.

Alcani e cicloalcani. Struttura degli alcani. Isomeria strutturale degli alcani. Nomenclatura degli alcani. Il sistema IUPAC. Nomi comuni. Classificazione degli atomi di carbonio e idrogeno. Cicloalcani. Struttura e nomenclatura. Alcani biciclici. Sterodi. Conformazioni degli alcani e cicloalcani. Cicloesano. Isomeria cis-trans nei cicloalcani e bicicloalcani. Proprietà fisiche degli alcani e dei cicloalcani. Reazioni degli alcani. Ossidazione. Alogenazione. Clorurazione e bromurazione. Regioselettività.

Acidi e basi. Acidi e basi secondo Bronsted-Lowry. Misura quantitativa della forza degli acidi e delle basi. Posizione dell'equilibrio nelle reazioni acido-base. Acidi e basi secondo Lewis.

Alcheni. Nomenclatura. Nomi IUPAC. Nomi comuni. Struttura. Approccio del legame di valenza. Le lunghezze e le forze di legame degli alcani, alcheni e alchini. Descrizione dell'orbitale molecolare di un doppio legame carbonio-carbonio. Isomeria cis-trans. Il sistema E-Z. Isomeria cis-trans nei cicloalcheni. L'isomeria cis-trans nei dieni, trieni, (ecc.). Proprietà fisiche. Preparazione: deidroalogenazione degli alogenuri alchilici. I meccanismi di reazione. Addizioni elettrofile. Bromurazione. Addizione degli acidi alogenidrici. Addizione di acqua: idratazione acido-catalizzata degli alcheni. Meccanismo dell'addizione elettrofila agli alcheni. Formazione di intermedi carbocationici. Regioselettività e stabilità dei carbocationi. Addizioni radicaliche. Alogenazione alillica. La struttura del radicale alillico. Il postulato di Hammond. Ossidazione. Riduzione catalitica.

Alchini. Cenni dei seguenti concetti.

Struttura. Nomenclatura. Nomi IUPAC. Nomi comuni. Proprietà fisiche, acidità. Preparazione. Reazioni.

Dieni coniugati. Nomenclatura. Stabilità. Struttura. Modello del legame di valenza. Modello dell'orbitale molecolare. Addizioni elettrofile. Addizione coniugata: addizione-1,2 e addizione-1,4.

Chiralità. Isomeria. Chiralità. Chiralità dovuta ad uno stereocentro tetraedrico. Chiralità dovuta a stereocentri diversi da atomi di carbonio. Chiralità in assenza di uno stereocentro. Classificazione degli enantiomeri: il sistema R-S. Formule di proiezione di Fisher. Attività ottica. Il polarimetro. Miscela racema. Purezza ottica ed eccesso enantiomerico. Relazione tra configurazione e segno di rotazione. Molecole acicliche con due o più stereocentri. Enantiomeri e diastereoisomeri. Composti meso. Molecole cicliche con due o più stereocentri. Proprietà degli stereoisomeri. Separazione di enantiomeri per risoluzione.

Alcoli e tioli. Struttura di alcoli e tioli. Nomenclatura. Alcoli. Tioli. Proprietà fisiche. Preparazione degli alcoli. Idratazione acido catalizzata di alcheni. Reazioni degli alcoli. Acidità degli alcoli. Basicità degli alcoli. Conversione ad alogenuri alchilici. Disidratazioni degli alcoli ad alcheni. Ossidazione degli alcoli primari e secondari. Reazioni dei tioli. Acidità.

Alogenuri alchilici. Struttura. Nomenclatura. Sistema IUPAC. Nomi comuni. Proprietà fisiche. Polarità. Preparazione. Conversione di un alcol in un alogenuro alchilico. Alogenazione di alcani. Addizione di HX ad alcheni. Reazioni con basi e nucleofili. Sostituzione nucleofila alifatica. Meccanismi della sostituzione nucleofila alifatica. Nucleofilicità relativa. Nucleofilicità in solventi polari aprotici. Nucleofilicità in solventi polari protici. Stereochimica. Reazioni SN1. Reazioni SN2. Struttura dell'alogenuro alchilico. Il gruppo uscente. Il solvente. Reazioni E1. Reazioni E2 .

Eteri ed epossidi. Struttura degli eteri. Nomenclatura degli eteri. Proprietà fisiche degli eteri. Preparazione degli eteri. Sintesi degli eteri di Williamson. Addizione acido catalizzata di alcoli ad alcheni. Disidratazione acido-catalizzata degli alcoli. Reazioni di tioli e solfuri. Epossidi. Struttura e nomenclatura. Sintesi. Reazioni degli epossidi. Apertura acido-catalizzata dell'anello. Apertura nucleofila dell'anello.

Aromatici. La struttura del benzene. Il modello del benzene di Kekulé. Il modello del legame di valenza. L'energia di risonanza del benzene. Il concetto di aromaticità. Regola di Huckel. Composti eteroaromatici. Fenoli. Struttura e nomenclatura. Acidità dei fenoli. Reazioni acido-base dei fenoli. Sostituzioni elettrofile aromatiche. Bromurazione e clorurazione. Nitrazione e solfonazione. Alchilazione ed acilazione di Friedel-Crafts. Effetto di un sostituyente sulla ulteriore sostituzione. Effetto attivante/disattivante, e orientante.

Aldeidi e chetoni. Struttura. Caratteristiche strutturali. Il legame covalente. Nomenclatura IUPAC. Nomi comuni. Proprietà fisiche. Preparazione. Ossidazione di alcoli primari e secondari. Acilazione di Friedel-Crafts di anelli aromatici. Ossidazione di alcheni: scissione del doppio legame carbonio-carbonio. Reazioni. Addizione di carbonucleofili. Formazione e struttura di composti organometallici. Addizione di reattivi di Grignard. Addizione di composti organolitio. Addizione di acido cianidrico. Addizione di nucleofili ossigenati. Addizione di acqua. Addizione di alcoli: formazione di emiaceteli e acetali. Acetali come gruppi di protezione del carbonile. Addizione di nucleofili azotati. Ammoniac e suoi derivati. Idratzina e composti correlati. Tautomeria cheto-enolica. Acidità degli idrogeni in alfa. Reazioni al carbonio alfa. La reazione aldolica. Ossidazione delle aldeidi. Ossidazione dei chetoni. Riduzione. Riduzione catalitica. Riduzione con idruri metallici.

Carboidrati. Monosaccaridi. Struttura. Nomenclatura. Stereoisomeria. La struttura ciclica dei monosaccaridi. Proiezioni di Fisher. Proiezioni di Haworth. Mutarotazione. Proprietà fisiche. Reazioni dei monosaccaridi. Formazione di glicosidi. Riduzione. Ossidazione. Disaccaridi ed oligosaccaridi. Nucleosidi e nucleotidi in biochimica. ATP, NADH. Cenni su RNA e DNA. Cenni su gluconeogenesi.

Acidi carbossilici. Struttura. Nomenclatura. Sistema IUPAC. Nomi comuni. Proprietà fisiche. Acidità. Costanti di ionizzazione acida. Reazioni con basi. Preparazione. Ossidazione di alcoli primari. Ossidazione di aldeidi. Riduzione. Litio alluminio idruro. Riduzione con diborano. Esterificazione. Esterificazione di Fisher. Trasformazione in alogenuri acilici. Decarbossilazione.

Derivati funzionali degli acidi carbossilici. Struttura e nomenclatura. Alogenuri degli acidi. Anidridi degli acidi. Esteri. Ammidi e immidi. Nitrili. Reazioni caratteristiche. Reazione con acqua: idrolisi. Cloruri acilici. Reazione con alcoli. Alogenuri acilici. Reazioni con ammoniac e ammine.

Anioni enolato. Condensazione di Claisen. Sintesi acetoacetica. Sintesi malonica.

Ammine. Struttura e classificazione. Nomenclatura. Nomi comuni. Nomi IUPAC. Chiralità di ammine e ioni ammonio quaternari. Proprietà fisiche. Basicità. Preparazione delle ammine. Alchilazione di ammoniac e ammine. Riduzione dei gruppi nitro a gruppi amminici primari. Alchilazione dello ione azide per preparare ammine primarie. Sintesi di Gabriel delle alchilammine primarie. Amminazione riduttiva delle aldeidi e chetoni. Riduzione di nitrili ad ammine primarie. Riduzione di ammidi. Reazioni di ammine. Reazioni delle ammine alifatiche terziarie. Reazioni delle ammine aromatiche terziarie. Reazioni di ammine secondarie alifatiche ed aromatiche.

Lipidi. Acidi grassi, saponi e detergenti. la struttura degli acidi grassi. Struttura e preparazione dei saponi naturali. Prostaglandine. Steroidi. Fosfolipidi. Cenni su biosintesi acidi grassi.

Amminoacidi e proteine. Amminoacidi. Struttura. Chiralità di amminoacidi. Gli amminoacidi derivati dalle proteine. Proprietà acido-base degli amminoacidi. Amminoacidi, proteine e nutrizione. Sintesi asimmetrica di amminoacidi. Polipeptidi e proteine. Struttura primaria dei polipeptidi e delle proteine. Sintesi dei polipeptidi.

Enzimi

Lipidi: struttura, nomenclatura, proprietà fisiche, preparazione, reazioni chimiche, meccanismi, sintesi e basicità.

Acidi nucleici. Nucleotidi e nucleosidi. struttura del DNA. Acidi ribonucleici. Aspetti principali della sintesi proteica.

Testi/Bibliografia

Segnalo sia testi di Introduzione o Fondamenti (che sono versioni ridotte) sia testi completi, che possono tornare utili anche proseguendo con la biochimica; alcuni testi contengono in regalo modelli molecolari molto utili per studiare le molecole in 3D; per chi se la sentisse, consiglieriei le versioni in inglese.

Introduzione alla Chimica Organica con Modelli Molecolari, William H. Brown - Thomas Poon, EDISES

Chimica Organica - con modelli molecolari W.H. Brown – B.L. Iverson – E.V. Anslyn – C.S. Foote, EDISES

Fondamenti di chimica organica John McMurry, Zanichelli

Chimica organica di John McMurry, Piccin

Chimica organica , T W Graham Solomons, Craig B Fryhle, Zanichelli,

Chimica organica. Con Contenuto digitale (fornito elettronicamente) Copertina flessibile, Peter C. Vollhardt, Neil E. Schor, Zanichelli

Metodi didattici

Lezioni frontali, con verifiche in itinere e lavoro di gruppo su esercizi

Compiti scritti parziali con correzione in aula

Esercitazioni. 30 ore (2CFU) sono costituite da esercitazioni pratiche in laboratorio e da lezioni frontali di introduzione al laboratorio. Le esercitazioni pratiche sono relative alla chimica generale ed alla chimica organica e vengono svolte nei laboratori del Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” a gruppi di 2 o 3 studenti suddivisi su due turni.

Studenti/ssc con DSA o disabilità temporanee o permanenti: *contattare in anticipo l'Ufficio di Ateneo competente (https://site.unibo.it/studenti-con-disabilita-e-dsa/it). Sarà sua cura proporre eventuali adattamenti, che dovranno comunque essere sottoposti, con almeno 15 giorni di anticipo, all'approvazione del docente, il quale ne valuterà l'opportunità anche in relazione agli obiettivi formativi.*

Modalità di verifica e valutazione dell'apprendimento

L'esame prevede una prova orale relativa ad entrambi i moduli che compongono l'insegnamento. L'interrogazione inizia con un esercizio di sintesi da svolgere alla lavagna, basato su materiale didattico di supporto condiviso e reso disponibile attraverso il portale. La seconda parte della prova prevede l'approfondimento delle conoscenze di teoria che si ricollegano all'esercizio appena svolto.

Per il modulo di laboratorio si richiede un sintetico elaborato (relazione) relativo a una delle esperienze svolte in laboratorio, che deve essere consegnato in tempo utile prima dello svolgimento della prova d'esame. Il documento verrà visionato dal docente e gli eventuali commenti verranno comunicati allo studente. In sede di esame si procede alla discussione della relazione, per accertare che siano stati compresi appieno i concetti alla base delle operazioni svolte in laboratorio.

Il voto finale della prova d'esame è costituito per il 40% dalla discussione dell'esercizio, 40% dall'esito dell'approfondimento della teoria, 20% dalla discussione delle prove svolte in laboratorio. Mediamente ogni interrogazione richiede 30 min. Su richiesta dello studente, la prova può essere scritta, in forma di elaborato.

Strumenti a supporto della didattica

Proiezioni power-point,

dispense e guida alle esercitazioni di laboratorio disponibili sulla piattaforma “Insegnamenti online” di unibo.

Modelli molecolari solidi di atomi e molecole e modelli virtuali.

Presentazione di filmati, animazioni, simulazioni 3D

Orario di ricevimento

Consulta il sito web di [Luca Gentilucci](#)

Consulta il sito web di [Giulio Bertuzzi](#)

Consulta il sito web di [Giulio Bertuzzi](#)